

APPENDICE II

DÉFINITION DE L'INDICE ANALYTIQUE D'UN COMPLEXE ELLIPTIQUE RELATIF

On se propose, dans cet appendice, de montrer que la notion de complexe parfait conduit à une définition simple et naturelle de "l'indice analytique" d'une famille continue d'opérateurs différentiels elliptiques, ou plus généralement d'un "complexe elliptique relatif". Pour le lecteur initié, disons que la définition donnée ici présente l'avantage sur les définitions classiques (voir par exemple [2] [17]), de ne pas nécessiter de déformation du complexe elliptique considéré.

Les §§ 1 et 2 consistent en rappels sur la notion classique de "structure mixte" ⁽¹⁾. Nous ne donnons, bien entendu, que le minimum de définitions et résultats requis pour pouvoir énoncer et démontrer, au § 3, le théorème central que nous avons en vue, et qui dit, de manière un peu plus précise, que l'image directe, par la projection (supposée propre) sur la base (supposée localement compacte), d'un complexe elliptique relatif est un complexe parfait. Quand la base S est compacte, la définition de l'indice analytique en tant qu'élément de $K(S)$ ("groupe de Grothendieck" des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur S) découle alors du sorite de globalisation de (II 2.3.2).

Dans toute la suite, si S est un espace topologique, on notera $\mathcal{O}_S$ le faisceau des fonctions continues sur S à valeurs réelles.

1. Le sorite des structures mixtes

Dans ce numéro, on se fixe un espace topologique S .

1.1. Définition des variétés mixtes

Soit V un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Pour $r \in \mathbb{N}$, on note $C^r(V)$ l'espace de Fréchet des fonctions de classe C^r sur V à valeurs réelles. On pose $C^\infty(V) = \varprojlim_r C^r(V)$.

Soit U un ouvert de S . Pour $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, on note ${}^r\mathcal{O}_{U \times V}$ le faisceau d'anneaux sur $U \times V$ défini par

⁽¹⁾ On conseille au lecteur averti de les sauter.

$$\Gamma(U' \times V', {}^r\mathcal{O}_{U' \times V'}) = C(U', C^r(V')),$$

où U' (resp. V') est un ouvert de U (resp. V), et $C(U', C^r(V'))$ désigne l'espace des applications continues de U' dans $C^r(V')$. On a une injection canonique

$$\text{pr}_1^{-1}(\mathcal{O}_U) \longrightarrow {}^r\mathcal{O}_{U \times V},$$

qui fait de $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U \times V})$ un espace annelé au-dessus de U .

On dit qu'un espace annelé X au-dessus de S est une variété mixte de classe C^r ($r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$) si X est localement isomorphe (en tant qu'espace annelé au-dessus de S) à un espace du type $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U \times V})$. (Si S est réduit à un point, une variété mixte de classe C^r au-dessus de S n'est autre qu'une variété de classe C^r au sens usuel).

Soit $f : X \longrightarrow S$ une variété mixte de classe C^r . Pour $s \in S$, la fibre $X_s = f^{-1}(s)$, munie du faisceau $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)/I_s$, où $i_s : X_s \longrightarrow X$ est l'injection et I_s l'idéal des sections qui "s'annulent" sur X_s , est une variété de classe C^r .

1.2. Opérateurs différentiels "relatifs"

Il est facile de faire, sur le modèle de la Géométrie Algébrique (EGA IV 16, SGA 3 VII), une étude infinitésimale des variétés mixtes. Nous nous bornerons à passer rapidement en revue les notions dont nous aurons besoin.

1.2.1. Soit $f : X \longrightarrow S$ une variété mixte de classe C^∞ (1.1). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit le faisceau $P_{X/S}^n$ des parties principales à l'ordre n sur X . C'est de deux façons différentes, correspondant aux deux projections pr_1 et pr_2 de $X \times_S X$ sur X , une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre augmentée vers $\mathcal{O}_X$, localement libre de type fini en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module. Quand nous ne précisons pas la structure de $\mathcal{O}_X$ -Module considérée sur $P_{X/S}^n$, il sera sous-entendu qu'il s'agit de celle provenant de pr_1 . On a des isomorphismes canoniques

$$P^0_{X/S} \simeq \underline{O}_X ,$$

$$P^1_{X/S} \simeq \underline{O}_X \oplus \Omega^1_{X/S} ,$$

où $\Omega^1_{X/S}$ est le faisceau des différentielles relatives de X par rapport à S où faisceau cotangent relatif. On note $T_{X/S}$ le dual de $\Omega^1_{X/S}$, qu'on appelle faisceau tangent relatif. Le faisceau $T_{X/S}$ (resp. $\Omega^1_{X/S}$) est le faisceau des sections d'un fibré vectoriel de rang fini sur X , qu'on appelle fibré tangent (resp. cotangent) relatif, et qui est une S -variété mixte au-dessus de X .

L'homomorphisme $f^{-1}(\underline{O}_S)$ -linéaire (correspondant à la structure de $\underline{O}_X$ -Algèbre définie par pr_2)

$$d^n_{X/S} : \underline{O}_X \rightarrow P^n_{X/S} ,$$

qui à une section de $\underline{O}_X$ associe sa partie principale à l'ordre n , est appelé opérateur différentiel universel d'ordre n sur X relativement à S .

1.2.2. Plus généralement, si E est un $\underline{O}_X$ -Module localement libre de type fini, on peut considérer le faisceau $P^n_{X/S}(E) = P^n_{X/S} \oplus \underline{O}_X E$ des parties principales à l'ordre n de E (le produit tensoriel étant défini au moyen de la deuxième structure de $\underline{O}_X$ -Module sur $P^n_{X/S}$), et l'on a un opérateur différentiel universel

$$d^n_{X/S}(E) : E \rightarrow P^n_{X/S}(E) .$$

Soient E, F des $\underline{O}_X$ -Modules localement libres de type fini. Par définition, un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$ est un homomorphisme $f^{-1}(\underline{O}_X)$ -linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d^n_{X/S}(E)$ en un homomorphisme $\underline{O}_X$ -linéaire de $P^n_{X/S}(E)$ dans F (la factorisation est alors unique). En d'autres termes, l'opérateur $d^n_{X/S}(E)$ établit une bijection

$$(1.2.2.1) \quad \text{Hom}_{\underline{O}_X}(P^n_{X/S}(E), F) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}^n(E, F) ,$$

où $\text{Diff}^n(E, F)$ désigne l'ensemble des opérateurs différentiels de E

dans F d'ordre $\leq n$.

1.2.3. Nous aurons aussi à considérer des opérateurs différentiels à coefficients complexes. Notons $\underline{O}_S \otimes \underline{\mathbb{C}}$ (resp. $\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}}$) le complexifié de $\underline{O}_S$ (resp. $\underline{O}_X$). Soient E, F des $(\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}})$ -Modules localement libres de type fini. Par un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$, on entendra un homomorphisme $f^{-1}(\underline{O}_S \otimes \underline{\mathbb{C}})$ -linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d^n_{X/S}(E)$ en un homomorphisme $(\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}})$ -linéaire de $P^n_{X/S}(E)$ dans F . Si l'on désigne par $\text{Diff}^n_{\underline{\mathbb{C}}}(E, F)$ l'ensemble de ces opérateurs, l'opérateur $d^n_{X/S}(E)$ définit donc une bijection

$$(1.2.3.1) \quad \text{Hom}_{\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}}}(P^n_{X/S}(E), F) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}^n_{\underline{\mathbb{C}}}(E, F).$$

1.2.4. Pour $n \geq 1$, on a une suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega^1_{X/S}) \longrightarrow P^n_{X/S} \longrightarrow P^{n-1}_{X/S} \longrightarrow 0 \quad (1)$$

D'où, en tensorisant sur $\underline{O}_X$ ⁽²⁾ par un $\underline{O}_X$ -Module (resp. $(\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}})$ -Module) localement libre de type fini E , une suite exacte de $\underline{O}_X$ (resp. $(\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}})$ -Modules :

$$(1.2.4.1) \quad 0 \longrightarrow S^n(\Omega^1_{X/S}) \otimes_{\underline{O}_X} E \longrightarrow P^n_{X/S}(E) \longrightarrow P^{n-1}_{X/S}(E) \longrightarrow 0.$$

Soit F un $\underline{O}_X$ (resp. $(\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}})$ -Module localement libre de type fini. Appliquant à (1.2.4.1) le foncteur $\text{Hom}_{\underline{O}_X}(\cdot, F)$ (resp. $\text{Hom}_{\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}}}(\cdot, F)$), on en déduit, compte tenu des identifications (1.2.2.1) et (1.2.4.1), une suite exacte

$$(1.2.4.2) \quad 0 \longrightarrow \text{Diff}^{n-1}(E, F) \longrightarrow \text{Diff}^n(E, F) \xrightarrow{\sigma_n} \text{Hom}_{\underline{O}_X}(S^n(\Omega^1_{X/S}) \otimes_{\underline{O}_X} E, F)$$

(resp.

$$0 \longrightarrow \text{Diff}^{n-1}_{\underline{\mathbb{C}}}(E, F) \longrightarrow \text{Diff}^n_{\underline{\mathbb{C}}}(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_{\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}}}(S^n(\Omega^1_{X/S}) \otimes_{\underline{O}_X} E, F) \quad).$$

(1) $S^n(\cdot)$ désigne la puissance symétrique n -ième.

(2) Pour la deuxième structure de $\underline{O}_X$ -Module de $P^n_{X/S}$ et $P^{n-1}_{X/S}$.

(Si X est paracompact et $\mathcal{O}_X$ mou (cf. II 2.3.1) on peut compléter la suite exacte (1.2.4.2) en ajoutant un zéro à droite). L'homomorphisme σ_n est appelé symbole ; il associe à un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$ une "application polynomiale homogène de degré n de $\Omega^1_{X/S}$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(E, F)$ (resp. $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}}(E, F)$)", que l'on peut regarder encore, si l'on veut, comme un homomorphisme $p^*(E) \longrightarrow p^*(F)$ (où p est la projection sur X du fibré cotangent relatif (1.2.1)), satisfaisant une certaine condition d'homogénéité.

Soient E, F, G des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de type fini, et $u \in \text{Diff}^m(E, F)$, $v \in \text{Diff}^n(F, G)$, d'où $vu \in \text{Diff}^{m+n}(E, G)$. On vérifie facilement la relation

$$(1.2.4.3) \quad \sigma_{m+n}(vu) = \sigma_n(v) \sigma_m(u) .$$

(On a la même relation pour les opérateurs différentiels à coefficients complexes). En particulier, si le composé de deux opérateurs différentiels est nul, le composé de leurs symboles l'est aussi.

1.2.5. Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X relativement à S (1.2.3), $d^i : E^i \longrightarrow E^{i+1}$ étant d'ordre $\leq n_i$. D'après (1.2.4.3), on a

$$\sigma_{n_{i+1}}(d^{i+1}) \sigma_{n_i}(d^i) = 0 .$$

On dit que E est un complexe elliptique d'ordre $\underline{n} = (n_i)$ si le complexe $(p^*(E^i), \sigma_{n_i}(d^i))$ (où p est la projection sur X du fibré cotangent) est acyclique en n_i dehors de la section nulle.

Quand S est réduit à un point, la notion précédente de complexe elliptique sur X coïncide avec la notion usuelle, étudiée en détail dans [4] ou [16].

1.2.6. Soient $s \in S$, i_s l'inclusion de la fibre X_s dans X (considérée comme monomorphisme d'espaces annelés) cf. (1.1)). Pour $n \in \mathbb{N}$, on a un isomorphisme canonique

$$i_s^*(P_{X/S}^n) \xrightarrow{\sim} P_{X_s}^n$$

d'où un homomorphisme de restriction

$$i_s^* : \text{Diff}^n(E, F) \longrightarrow \text{Diff}^n(i_s^*(E), i_s^*(F)),$$

pour E, F des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de type fini (et un homomorphisme analogue pour les opérateurs à coefficients complexes). Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X ; pour que E soit elliptique (1.2.5) il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, $i_s^*(E)$ soit un complexe elliptique (vérification laissée au lecteur).

2. Lemmes de rigidité

2.0. Il est "bien connu" que les variétés différentiables compactes sont "rigides", i.e. n'admettent pas de déformation continue autre que triviale. Toutefois, comme ce résultat nous servira de façon essentielle au § 3, et que les références semblent assez rares, il n'est peut-être pas inutile de donner des énoncés précis et quelques démonstrations.

On se fixe un espace topologique S . Les variétés mixtes dont il sera question seront supposées de classe C^r , avec $r \geq 1$ (éventuellement $r = \infty$).

2.1. Notations. Soient X, Y des S -variétés mixtes. On note $\text{Hom}(X, Y)$ l'ensemble des S -morphisms de X dans Y , $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ le faisceau sur X des germes de S -morphisms de X dans Y (défini par

$$\underline{\text{Hom}}(X, Y)(U) = \text{Hom}(U, Y)$$

pour U ouvert de X).

Soit $s \in S$. On note i_s l'inclusion de X_s dans X . On a un homomorphisme canonique d'induction

$$(2.1.1) \quad i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)$$

qui est un épimorphisme, comme on le constate aussitôt. Dans le cas où $Y = S \times \mathbb{R}$, le faisceau $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ s'identifie canoniquement à $\underline{O}_X$, et l'épimorphisme (2.1.1) à l'épimorphisme

$$i_s^{-1}(\underline{O}_X) \longrightarrow i_s^*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{X_s}$$

considéré en (1.1).

Proposition ⁽¹⁾ 2.2. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que la fibre X_s est paracompacte et que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Soient A un fermé de X_s , et $f \in H^0(A, \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s))$. Le sous-faisceau F de $i_s^{-1}\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ formé des germes "qui prolongent f " (i.e. dont l'image par (2.1.1) coïncide avec f au-dessus de A) est mou.

Preuve. Soit X' un voisinage ouvert de x dans X , isomorphe (comme variété mixte) à $S' \times U$, où S' est un voisinage paracompact de s et U un ouvert relativement compact de $\mathbb{R}^m$, et tel que l'image par f de $X'_s \cap A$ soit contenue dans un ouvert de Y isomorphe à $S' \times V$, où V est un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine. D'après (T.F. II 3.4.1), il suffit de montrer que toute section de F au-dessus d'un fermé A_0 de X_s contenu dans X'_s se prolonge à X'_s . Or $X'_s \simeq \{s\} \times U$ est relativement compact, de sorte qu'un fermé de X_s contenu dans X'_s est compact. Identifions X' (resp. Y') à $S' \times U$ (resp. $S' \times V$), posons $A' = A \cap X'_s$, et soit A_0 un compact de $X'_s = \{s\} \times U$. Comme A' est fermé dans $\{s\} \times U$, qui est paracompact, on a ([T.F.] II 3.3.1) ⁽¹⁾

$$H^0(A', \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)) = \varinjlim_{U' \supset A'} \text{Hom}(U', Y'_s) ,$$

suivant les ouverts U' de X'_s contenant A' . De même, comme A_0 est fermé dans $S' \times \bar{U}$, qui est paracompact (produit d'un paracompact et d'un compact), on a

$$H^0(A_0, i_s^{-1}\underline{\text{Hom}}(X, Y)) = \varinjlim_{U_0 \supset A_0} \text{Hom}(U_0, Y') ,$$

suivant les ouverts U_0 de X' contenant A_0 . La proposition sera donc consé-

⁽¹⁾ Communiquée au rédacteur par A. Douady.

⁽¹⁾ Un fermé d'un espace paracompact admet un système fondamental de voisinages paracompacts.

quence du lemme suivant :

Lemme 2.2.1. Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^m$, V un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ contenant 0 . Soient A_0, A_1 des fermés de $\{s\} \times U$, soit U_0 (resp. U_1) un ouvert de $S \times U$ (resp. $\{s\} \times U$) contenant A_0 (resp. A_1). Soit $f_1 : U_1 \rightarrow V$ un morphisme et soit $f_0 : U_0 \rightarrow S \times V$ un S -morphisme induisant sur $U_0 \cap (\{s\} \times U)$ un morphisme définissant le même germe que f_1 au voisinage de A_1 . Il existe alors un ouvert U' de $S \times U$ contenant $s \times U$, et un S -morphisme $\bar{f} : U' \rightarrow S \times V$ tel que

- (i) le germe de $\bar{f}$ suivant $\{s\} \times U$ prolonge le germe défini par f_0 ;
- (ii) le morphisme induit par $\bar{f}$ sur $\{s\} \times U$ définit le même germe que f_1 au voisinage de A_1 .

Preuve. Quitte à remplacer f_1 par af_1 , où a est une fonction C^r sur U , valant 1 au voisinage de A_1 et à support dans U_1 , on peut supposer que $U_1 = U$. Soit b une fonction C^r sur U , valant 1 sur A_0 et à support dans $U_0 \cap (\{s\} \times U)$. Alors

$$U' = U_0 \cup (S \times (U - \text{Supp } b))$$

est un ouvert de $S \times U$ contenant $\{s\} \times U$. Le morphisme $\bar{f} : U' \rightarrow S \times V$ défini par

$$\bar{f}(t, x) = (t, b(x)pr_2 f_0(t, x) + (1-b(x))f_1(x))$$

satisfait visiblement aux conditions (i) et (ii).

Corollaire 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), les faisceaux $i_s^{-1} \text{Hom}(X, Y)$, $\text{Hom}(X_s, Y_s)$ sont mous. En particulier, les faisceaux $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$, $\mathcal{O}_{X_s}$ sont mous ⁽¹⁾. Pour tout fermé A de X_s , l'application

$$H^0(X_s, i_s^{-1} \text{Hom}(X, Y)) \rightarrow H^0(A, \text{Hom}(X_s, Y_s))$$

déduite de (2.1.1) est surjective.

⁽¹⁾ Pour $\mathcal{O}_X$, c'est "très bien connu". Le rédacteur ignore si $\mathcal{O}_X$ est mou quand les hypothèses de (2.2) sont vérifiées pour chaque $s \in S$ et que X est paracompact. Cela impliquerait trivialement (moyennant lesdites hypothèses) la mollesse de $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$ ainsi que (2.5) ci-dessous.

Preuve. Le fait que $i_s^{-1} \text{Hom}(X, Y)$ soit mou résulte de (2.2) appliqué pour $A = \emptyset$; prenant $S = s$, on en déduit que $\text{Hom}(X_s, Y_s)$ est mou. La dernière assertion découle de (2.2).

Corollaire 2.4. Sous les hypothèses de (2.2), soit E un $\mathcal{O}_X$ -Module. Pour tout fermé A de X_s , l'homomorphisme canonique

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^{\#}(E)) \quad ,$$

déduit de l'épimorphisme

$$i_s^{-1}(E) \longrightarrow i_s^{\#}(E) = i_s^{-1}(E) \otimes_{i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)} \mathcal{O}_{X_s} \quad ,$$

est un épimorphisme.

Preuve. Comme $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$ est mou (2.3), le foncteur $H^0(A, \cdot)$ est exact sur la catégorie des $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$ -Modules (T.F. II 3.7.1, 3.4.2, 4.4.3), donc l'homomorphisme

$$H^0(A, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^{\#}(E))$$

est un épimorphisme. Comme $i_s^{-1}(E)$ est mou, l'homomorphisme

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^{-1}(E))$$

est un épimorphisme, et l'on gagne.

Corollaire 2.5. Soient $p : X \longrightarrow S$ une variété mixte, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts S' tels que les $p^{-1}(S')$ forment un système fondamental de voisinages paracompacts de X_s (condition réalisée par exemple si S est localement compact et p une application propre d'espaces topologiques). Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module E , on a

$$R^i p_{\#}(E)_s = 0 \quad \text{pour } i > 0.$$

Preuve. D'après (T.F. II 4.17.1), on a

$$R^i p_{\mathbb{A}}(E)_s = H^i(X_s, i_s^{-1}(E))$$

Mais, comme $i_s^{-1}(O_X)$ est mou (2.3), on a

$$H^i(X_s, i_s^{-1}(E)) = 0 \quad \text{pour } i > 0,$$

d'où l'assertion.

Corollaire 2.6. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que X satisfait aux hypothèses de (2.5). Pour tout morphisme $f : X_s \rightarrow Y_s$, il existe un voisinage ouvert S' de s et un morphisme $\tilde{f} : X|S' \rightarrow Y|S'$ tel que $\tilde{f}_s = f$.

Preuve. Conséquence immédiate de (2.3) (avec $A = X_s$) et du fait que, l'on a, grâce aux hypothèses sur X ,

$$H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)) = \lim_{S' \ni s} \text{Hom}(X|S', Y) \quad (S' \text{ ouvert})$$

(T.F. II 3.3.1).

Proposition 2.7. Soient X, Y des S -variétés mixtes, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $s \in S$, $x \in X_s$. Si l'application linéaire tangente à $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ est inversible en x , alors f est un isomorphisme local en x , i.e. il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un ouvert V de Y tels que f induise un isomorphisme de U sur V .

Preuve. C'est une conséquence facile du théorème des fonctions implicites. Les détails sont laissés au lecteur.

Corollaire 2.8. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages S' tels que les $X|S'$ (resp. $Y|S'$) forment un système fondamental de voisinages de X_s (resp. Y_s) (condition réalisée par exemple si S est localement compact et X (resp. Y) propre sur S). Soit $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme tel que $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ soit un isomorphisme. Il existe alors un voisinage S'

de s tel que $f|_{X|S'} : X|S' \longrightarrow Y|S'$ soit un isomorphisme.

Preuve. D'après (2.7), il existe un voisinage ouvert U de X_s dans X tel que $f|_U$ soit étale (i.e. un isomorphisme local). On peut supposer que $U = X|S'$, où S' est un voisinage de s dans S , autrement dit, quitte à restreindre S , on peut supposer que f est étale. On vérifie alors facilement que le produit fibré $Z = X \times_Y X$ est muni naturellement d'une structure de S -variété mixte (étale sur X pour chaque projection), et que le morphisme diagonal $\Delta : X \longrightarrow Z$ est une immersion ouverte ⁽¹⁾. Il est immédiat, d'autre part, que Z vérifie la même hypothèse que X et Y , à savoir que les ouverts de la forme $Z|S'$, pour S' voisinage ouvert de s dans S , forment un système fondamental de voisinage de Z_s . Comme $\Delta_s : X_s \longrightarrow Z_s$ est un isomorphisme, il en résulte, quitte à restreindre S , que Δ est un isomorphisme. Donc f est une immersion ouverte, donc un isomorphisme quitte à rétrécir à nouveau S , et l'on a gagné.

Corollaire 2.9. Soient X une S -variété mixte, et $s \in S$. On suppose vérifiée l'hypothèse de (2.5). Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que $X|S'$ soit S' -isomorphe à $S' \times X_s$.

Preuve. Appliquer (2.6) et (2.8).

Corollaire 2.10. Soient $s \in S$ et V une variété paracompacte. Posons $X = S \times V$, et notons i_s l'injection de V dans X définie par s . Supposons vérifiée l'hypothèse de (2.5). Soit E un $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}$)-Module localement libre de type fini. Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que $E|_{X|S'}$ soit isomorphe à $\text{pr}_2^* i_s^*(E)$ ($\text{pr}_2 : S' \times V \longrightarrow V$ étant la deuxième projection).

Preuve. Posons $F = \text{pr}_2^* i_s^*(E)$. En vertu de (2.4) appliqué au Module $\underline{\text{Hom}}(E, F)$, l'homomorphisme d'induction

$$\text{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) \longrightarrow \text{Hom}(i_s^*(E), i_s^*(F))$$

⁽¹⁾ Noter l'analogie avec la Géométrie Algébrique (SGA 1 I 5.1).

est un épimorphisme. D'autre part, on a (T.F. II 3.3.1) :

$$\begin{aligned} \text{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) &\simeq H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(E, F)) \\ &= \varinjlim_{S' \ni s} H^0(X|S', \underline{\text{Hom}}(E, F)) \quad (S' \text{ ouvert}) \\ &\simeq \varinjlim_{S' \ni s} \text{Hom}(E|X|S', F|X|S') . \end{aligned}$$

Donc l'isomorphisme canonique $i_s^H(E) \simeq i_s^H(F)$ est induit par un homomorphisme $f : E \longrightarrow F$ (quitte à rétrécir S). Comme f_s est un isomorphisme, f est un isomorphisme au voisinage de X_s par Nakayama, donc au-dessus de $X|S'$, où S' est un voisinage convenable de s , cqfd.

3. Le théorème de finitude

3.0. Conventions et notations

3.0.1. Soient X et Y des espaces topologiques. On note $C(X, Y)$ l'ensemble des applications continues de X dans Y , et $\underline{C}(X, Y)$ le faisceau sur X défini par $U \longmapsto C(U, Y)$.

3.0.2. Soient E, F des espaces de Banach (réels ou complexes). On note $L(E, F)$ l'espace de Banach des applications linéaires continues de E dans F .

3.0.3. Les variétés mixtes dont il sera question dans ce numéro seront supposées de classe C^∞ . Soit X une S -variété mixte, nous identifions souvent un $\underline{O}_X$ (resp. $\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}}$)-Module localement libre de type fini au fibré vectoriel réel (resp. complexe) correspondant.

3.0.4. Soit X une variété (ordinaire) compacte, et soit E un fibré vectoriel (réel ou complexe) de rang fini sur X . On note $C^\infty(X, E)$ l'espace de Fréchet des sections (de classe C^∞) sur X de E . Pour $r \in \mathbb{Z}$, on note $C_2^r(X, E)$ l'espace de Hilbert des sections de E r fois différentiables dans L^2 ([16] IX). Pour $s \geq r$, $C_2^s(X, E)$ s'envoie dans $C_2^r(X, E)$ par une application linéaire continue injective d'image dense, et l'on a

(loc.cit.)

$$C^\infty(X,E) = \varprojlim_r C_2^r(X,E) \quad .$$

3.0.5. Soit S un espace topologique. Nous aurons besoin de la notion de "fibré hilbertien" au-dessus de S , pour laquelle nous renvoyons le lecteur à [12] ou [14]. On a un foncteur additif de la catégorie des fibrés hilbertiens (réels resp. complexes) au-dessus de S dans celle des $\mathcal{O}_S$ rep. $\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C}$ -Modules, associant à chaque fibré hilbertien E le faisceau $\underline{E}$ des sections continues de E .

3.1. Résultats techniques auxiliaires

Lemme 3.1.1. Soient X, Y des espaces topologiques, X étant localement compact. Notons $\underline{C}'(X,Y)$ le préfaisceau défini sur la base des ouverts relativement compacts de X par $\underline{C}'(X,Y)(U) = C(\bar{U},Y)$ (3.0.1). Le morphisme canonique de restriction

$$\underline{C}'(X,Y) \longrightarrow \underline{C}(X,Y)$$

induit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. C'est immédiat.

Lemme 3.1.2. Soient E, F des espaces vectoriels topologiques localement convexes (sur $\mathbb{C}$, pour fixer les idées), et $u : E \longrightarrow F$ une application linéaire continue (resp. continue et d'image dense). Soit X un espace compact. Munissons $C(X,E), C(X,F)$ de la topologie de la convergence uniforme. Alors l'application linéaire

$$u_X : C(X,E) \longrightarrow C(X,F)$$

induite par u est continue (resp. continue et d'image dense).

Preuve. Il est clair que u_X est continue. D'autre part (Bourbaki, Intégration, chap. III § 2, lemmes 1 et 2), le sous-espace $C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} E$ de $C(X, E)$ (formé des applications continues de X dans E qui prennent leurs valeurs dans un sous-espace vectoriel de dimension finie) est dense ; de même $C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} F$ est dense dans $C(X, F)$. Supposons u continue et d'image dense. Alors

$$u_X(C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} E) = C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} u(E)$$

est dense dans $C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} F$, d'où l'on déduit, en prenant les adhérences, que $u_X(C(X, E))$ est dense dans $C(X, F)$, cqfd.

3.1.3. Soient V une variété compacte, E et F des fibrés vectoriels complexes ⁽¹⁾ de rang fini sur V , et $n \in \mathbb{N}$. L'espace $\text{Diff}_{\underline{\mathbb{C}}}^n(E, F)$, s'identifiant par (1.2.3.1) à

$$\text{Hom}(P^n(E), F) \simeq C^\infty(V, \text{Hom}(P^n(E), F)) ,$$

est muni naturellement d'une structure d'espace de Fréchet. Soit $u \in \text{Diff}_{\underline{\mathbb{C}}}^n(E, F)$; on vérifie facilement que l'application linéaire de $C^\infty(V, E)$ dans $C^\infty(V, F)$ définie par u est continue. Si $L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F))$ désigne l'espace des applications linéaires continues de $C^\infty(V, E)$ dans $C^\infty(V, F)$, on a donc une application linéaire

$$\phi : \text{Diff}_{\underline{\mathbb{C}}}^n(E, F) \longrightarrow L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F)) .$$

D'autre part, pour $r \in \mathbb{Z}$, u agit par extension des scalaires ([16] IX Th. 12) sur les sections C_2^r de E et définit une application linéaire

$$\phi_r : \text{Diff}_{\underline{\mathbb{C}}}^n(E, F) \longrightarrow L(C_2^r(V, E), C_2^{r-n}(V, F)) .$$

On vérifie aisément que :

(i) les ϕ_r sont continues (l'espace d'arrivée est un espace de Banach

⁽¹⁾ Pour fixer les idées (résultats analogues dans le cas réel).

(3.0.2)) ;

(ii) $\phi = \varprojlim \phi_r$ (i.e. pour $u \in \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$, $\phi(u)$ est la limite du système projectif des $\phi_r(u)$).

(Les assertions précédentes sont faciles à partir des résultats de (loc.cit) : on se ramène aussitôt à $n = 0$, (ii) découle alors directement des définitions, tandis que (i) résulte (après localisation du problème grâce à une partition de l'unité) de la formule qui donne les dérivées successives d'un produit).

Lemme 3.1.4. Soient S un espace topologique, V une variété compacte, E et F des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V , et $n \in \mathbb{N}$.

Notons X la S -variété mixte $S \times V$. Pour $u \in \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(\text{pr}_2^*(E), \text{pr}_2^*(F))$, l'application $s \mapsto i_s^*(u)$ de S dans $\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$ est continue. L'application linéaire

$$\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(\text{pr}_2^*(E), \text{pr}_2^*(F)) \longrightarrow C(S, \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F))$$

ainsi définie est un isomorphisme.

Preuve. Moyennant l'identification (1.2.3.1), on peut se borner à $n = 0$. Posant $\text{Hom}(E, F) = G$, on est alors ramené à montrer que pour $u \in \Gamma(X, \text{pr}_2^*(G))$, l'application $s \mapsto u_s = i_s^*(u)$ de S dans $C^0(V, G)$ est continue, et que l'application linéaire

$$\Gamma(X, \text{pr}_2^*(G)) \longrightarrow C(S, C^0(V, G))$$

ainsi obtenue est un isomorphisme. Mais cela résulte immédiatement de la définition des variétés mixtes (1.1).

3.1.5. Sous les hypothèses de (3.1.4), soit

$$u \in \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(\text{pr}_2^*(E), \text{pr}_2^*(F)) \quad . \quad (1)$$

(1) On omet l'indice $\mathbb{C}$ pour abréger.

Identifiant u , par (3.1.4), à une application continue de S dans $\text{Diff}^n(E, F)$, on constate que, pour U ouvert dans S , le morphisme

$$\text{pr}_{1\mathbb{H}}(u)(U) : \Gamma(X|U, E) \longrightarrow \Gamma(X|U, F)$$

s'identifie canoniquement à l'application linéaire

$$C(U, C^\infty(V, E)) \longrightarrow C(U, C^\infty(V, F))$$

déduite de

$$\phi_u : U \longrightarrow L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F)) \quad (3.1.3)$$

Supposons S localement compact. Alors (3.1.1) le morphisme

$$\text{pr}_{1\mathbb{H}}(u) : \text{pr}_{1\mathbb{H}} \text{pr}_2^*(E) \longrightarrow \text{pr}_{1\mathbb{H}} \text{pr}_2^*(F)$$

est le morphisme de faisceaux associé au morphisme de préfaisceaux

$$u_\infty : \underline{C}'(S, C^\infty(V, E)) \longrightarrow \underline{C}'(S, C^\infty(V, F))$$

défini par ϕ_u . D'autre part, pour $r \in \mathbb{Z}$,

$$\phi_r u : S \longrightarrow L(C_2^r(V, E), C_2^{r-n}(V, F))$$

définit un morphisme de préfaisceaux

$$u_r : \underline{C}'(S, C_2^r(V, E)) \longrightarrow \underline{C}'(S, C_2^r(V, F))$$

D'après (3.1.3 (ii)), les u_r forment un système projectif dont la limite est u_∞ . Il nous sera commode d'interpréter $\phi_r u$ comme un morphisme de fibrés hilbertiens triviaux (3.0.5)

$$S \times C_2^r(V, E) \longrightarrow S \times C_2^{r-n}(V, F),$$

induisant sur les faisceaux de sections le morphisme de faisceaux associés à u_r .

3.2. Définition de l'indice

Théorème 3.2.1. Soient S un espace localement compact, $p : X \longrightarrow S$ une variété mixte propre, E' un complexe elliptique d'ordre n de fibrés vectoriels complexes sur X (1.2.5). Alors le complexe $Rp_*(E')$ (qui, d'après (2.5), est isomorphe, à $p_*(E')$ dans la catégorie dérivée de celle des $\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C}$ - Modules) est parfait.

Preuve. La question étant locale sur S , on peut supposer (2.9) que $X = S \times V$, où V est une variété compacte, et $p = pr_1$. En outre, on peut supposer (2.10) que l'on a, pour tout i , $E^i = pr_2^*(F^i)$, où F^i est un fibré vectoriel complexe de rang fini sur V . D'après (3.1.5), le complexe $p_*(E)$ est associé au complexe de préfaisceaux $(\underline{C}'(S, C^\infty(V, F^i)), d_\infty^i)$ (où les $d^i : E^i \longrightarrow E^{i+1}$ sont les opérateurs différentiels donnés), que nous noterons simplement $\underline{C}'(S, C^\infty(V, F'))$. Posons, pour chaque $i \in \mathbb{Z}$,

$$m_i = \sum_{j < i} n_j \quad (\text{on convient que } n_i = 0 \text{ si } E^i = 0).$$

Pour chaque $r \in \mathbb{Z}$, on a (3.1.5) un complexe de préfaisceaux $(\underline{C}'(S, C_2^{r-m_i}(V, F^i)), d_{r-m_i}^i)$, que nous noterons $\underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$.

Les $\underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$ forment un système projectif, et l'on a (3.1.5) :

$$(3.2.1.1) \quad \underline{C}'(S, C^\infty(V, F')) = \varprojlim_r \underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$$

Enfin, nous noterons F'_r le complexe de fibrés hilbertiens triviaux sur S défini par $\phi_{r-m_i} d^i$, et $\underline{F}'_r$ le complexe des faisceaux de sections correspondant, qui n'est autre (3.1.5) que le complexe de faisceaux associés à $\underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$. Cela posé, pour démontrer le théorème, il suffit de prouver les assertions suivantes :

(a) Pour $r \in \mathbb{Z}$, le morphisme canonique

$$\underline{C}'(S, C^\omega(V, F')) \longrightarrow \underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$$

est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux, i.e. induit des isomorphismes sur les préfaisceaux de cohomologie.

(b) Pour $r \in \mathbb{Z}$, le complexe F'_r est parfait.

Preuve de (b). L'ellipticité de E' implique ([16] XI Th. 6 ⁽¹⁾) que, pour tout $s \in S$, la différentielle de $(F'_r)_s$ est d'image fermée et que les $H^i((F'_r)_s)$ sont des espaces vectoriels de dimension finie. Autrement dit, pour employer la terminologie de [11], F'_r est un complexe quasi-acyclique direct de fibrés hilbertiens. Par suite, d'après ([12] 2.3), F'_r est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de fibrés vectoriels de rang fini. Comme le foncteur "faisceau de sections" est additif (3.0.5), F'_r est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de faisceaux localement libres de type fini, donc est parfait.

Pour la preuve de (a), nous aurons besoin de l'assertion intermédiaire suivante :

(a') Pour $p \geq q$, le morphisme canonique

$$\underline{F}'_p \longrightarrow \underline{F}'_q$$

est un quasi-isomorphisme.

Preuve de (a'). Notons M'_{pq} le complexe de fibrés hilbertiens cône du morphisme $\underline{F}'_p \longrightarrow \underline{F}'_q$. L'ellipticité de E implique que, pour tout $s \in S$, le morphisme $(F'_p)_s \longrightarrow (F'_q)_s$ est un quasi-isomorphisme ([16] XI Cor. 2 of Th. 6). En d'autres termes, M'_{pq} est un complexe acyclique direct. Il en résulte ([11] 2.3) que M'_{pq} est localement homotopiquement trivial, donc que $\underline{M}'_{pq}$, qui n'est autre que le cône de $\underline{F}'_p \longrightarrow \underline{F}'_q$, est acyclique, cqfd.

Preuve de (a). Il s'agit de montrer que, pour tout ouvert relativement compact U de S , le morphisme

⁽¹⁾ qui se généralise aisément aux complexes elliptiques.

$$C(\bar{U}, C^\infty(V, F')) \longrightarrow C(\bar{U}, C_2^r(V, F'))$$

est un quasi-isomorphisme. Quitte à remplacer S par $\bar{U}$ (et E' par le complexe induit au-dessus de $\bar{U}$), on est ramené à montrer que

$$C(S, C^\infty(V, F')) \longrightarrow C(S, C_2^r(V, F'))$$

est un quasi-isomorphisme, S étant supposé compact. D'après (3.2.1.1) on a

$$C(S, C^\infty(V, F')) = \varprojlim_r C(S, C_2^r(V, F'))$$

Pour chaque i , $C(S, C_2^r(V, F^i))$ est un espace de Banach (pour la topologie de la convergence uniforme), et les morphismes de transition

$$C(S, C_2^p(V, F^i)) \longrightarrow C(S, C_2^q(V, F^i))$$

sont, en vertu de (3.0.4) et (3.1.2), les applications linéaires continues d'image dense. D'autre part, appliquant aux quasi-isomorphismes (a') $\frac{F'}{P} \longrightarrow \frac{F'}{Q}$ le foncteur Γ_S^r , qui est exact puisque $\underline{O}_S$ est mou, on voit que les morphismes de transition

$$C(S, C_2^p(V, F')) \longrightarrow C(S, C_2^q(V, F'))$$

sont des quasi-isomorphismes. L'assertion (a) résulte alors de (EGA O_{III} 13.2.3, variante "topologique"). Ceci achève la démonstration de (3.2.1).

3.2.2. Si S est un espace topologique, nous noterons $\text{Parf}(S)$ la catégorie triangulée des complexes parfaits de $(\underline{O}_S \otimes \mathbb{C})$ -Modules, et $K^*(S)$ le "groupe de Grothendieck" correspondant ⁽¹⁾.

Soient S, X, E' comme en (3.2.1) ; on appelle indice analytique de E' l'élément

$$\text{ind.an}(E') = C\mathfrak{X}(\underline{R}_X(E')) \in K^*(S).$$

⁽¹⁾ voir (I 6.3). Pour une revue générale des foncteurs K , voir Exp. IV.

Si S est compact, $\text{ind.an}(E')$ définit canoniquement un élément dans le groupe usuel $K(S)$ des topologues. En effet, de manière générale, pour tout espace topologique S notons $\text{Loclib}(S)$ la catégorie additive des $(\underline{O}_S \otimes \underline{C})$ -Modules localement libres de type fini, et $K(S)$ le "groupe de Grothendieck" de la catégorie triangulée $K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\phi}(\text{Loclib}(S))$ (cette dernière s'identifie d'ailleurs à $K^b(\text{Loclib}(S))$ quand S est paracompact (II 2.3.2 (a)), de sorte que dans ce cas (I 6.4) $K(S)$ est canoniquement isomorphe au "groupe de Grothendieck" de la catégorie additive $\text{Loclib}(S)$. On a un homomorphisme naturel

$$K(S) \longrightarrow K'(S).$$

Mais, en vertu de (II 2.3.2), celui-ci est un isomorphisme pour S compact, d'où notre assertion. Plus généralement, $\text{ind.an}(E')$ définit un élément dans le groupe complété

$$\hat{K}(S) = \varprojlim K(A),$$

la limite projective étant prise suivant les compacts A de S .

3.2.3. Le rédacteur ignore si le théorème de finitude (3.2.1) est encore valable lorsqu'au lieu de supposer S localement compact, on suppose seulement que chaque point de S admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Au demeurant, l'hypothèse de locale compacité sur S ne paraît pas très naturelle. L'espace des "paramètres locaux universels" pour les complexes elliptiques d'ordre fixé est en effet un sous-espace (de dimension infinie) d'un espace de Fréchet. Précisons ce point. Soient V une variété compacte, $F = (F^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ une suite de fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V , nuls sauf un nombre fini d'entre eux, et $\underline{n} = (n_i)$ une suite d'entiers ≥ 0 . Notons $\text{Comp.diff}^{\underline{n}}(F)$ l'espace des complexes d'opérateurs différentiels "de base F " et d'ordre $\underline{n}$, i.e. le sous espace fermé de $\prod \text{Diff}^{\underline{n}}(F^i, F^{i+1})$ défini par les équations $d^{i+1} d^i = 0$. (l'espace $\prod \text{Diff}^{\underline{n}}(F^i, F^{i+1})$ est un espace de Fréchet). Le sous-ensemble

$\text{Ell}^n(F)$ de $\text{Comp.diff}^n(F)$ formé des complexes elliptiques d'ordre n est ouvert ; c'est cet espace (qui en général n'est pas localement compact) qui joue le rôle d'un espace de paramètres locaux universels.

3.2.4. Cependant, même si la généralisation de (3.2.1) à laquelle il a été fait allusion plus haut s'avère impossible, on peut toujours associer à E' , sous la seule hypothèse que la fibration p soit propre et localement triviale, un élément de $K'(S)$ méritant le nom d'indice analytique de E' . En effet, supposons (pour simplifier ⁽¹⁾) que l'on soit dans la situation "locale" où $X = S \times V$ (V , une variété compacte), E' étant donné par une application continue de S dans $\text{Ell}^n(F)$ (3.2.3). Les assertions (a') et (b) de la démonstration de (3.2.1) sont en fait valables sans aucune hypothèse sur S : il est donc raisonnable de poser, avec les notations de (loc.cit.) :

$$\text{ind.an}(E') = \text{Cl}(F_r') \in K'(S) \quad ,$$

cet élément étant indépendant de r .

3.2.5. Supposons S paracompact, notons H un espace de Hilbert complexe de dimension hilbertienne infinie, $I(H)$ le sous-espace de $L(H, H)$ formé des opérateurs "à indice". Alors, les complexes F_r' définissent [12] un élément canonique dans le groupe $[S, I(H)]$ des classes d'homotopie d'applications continues de S dans $I(H)$, mais le rédacteur ignore pour S non compact (même dans le cas où S est localement compact) quelles sont les relations entre les groupes $[S, I(S)]$ et $K'(S)$ (existe-t-il une flèche naturelle de l'un vers l'autre ? sont-ils isomorphes ?), donc a fortiori entre les deux indices ainsi définis.

Pour une généralisation, sous les hypothèses de (3.2.1), du théorème de l'index d'Atiyah-Singer, nous renvoyons au travail récent de Shih [17] , ou à un travail en préparation de M.F. Atiyah et I.M. Singer.

⁽¹⁾ pour le cas général, utiliser la notion de "fibré hilbertien faible" ou champ continu d'espaces de Hilbert de [12] .

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Artin, M., Grothendieck, A., et Verdier, J-L., Cohomologie étale des schémas, à paraître dans North Holl. Pub. Comp., (cité SGA 4).
- [2] Atiyah, M. et Segal, G., papiers secrets.
- [3] Cartan, H. Funzioni e varietà complesse, Faisceaux analytiques cohérents, Cours au Centro Internazionale Matematico Estivo, 1964, Roma.
- [4] Cartan, H., et Schwartz, L., Théorème d'Atiyah-Singer, Séminaire 1963-64, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [5] Frisch, J., Fonctions analytiques sur un ensemble semi-analytique, note aux CRAS Paris, t. 260, p. 2974-2976 (1965).
- [6] Godement, R., Théorie des Faisceaux, Hermann (1958), (cité T.F).
- [7] Grothendieck, A., Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux, Séminaire de Géométrie Algébrique de l'IHES 1962, à paraître dans North Holl. Pub. Comp., (cité SGA 2).
- [8] Grothendieck, A., Fondements de la Géométrie Analytique, Séminaire Cartan 1959-60, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [9] Hartshorne, R., Residues and Duality, Lecture Notes, Springer n° 20, cité [H].
- [10] Houzel, C., Géométrie Analytique Locale, Séminaire Cartan 1959-60, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [11] Illusie, L., Complexes de fibrés et définitions du foncteur K, Séminaire Shih Weishu, IHES 1964-65.
- [12] Illusie, L., Complexes quasi-acycliques directs de fibrés banachiques, note aux CRAS Paris, t. 260, p. 6499-6502.
- [13] Kiehl, R., Theorem A und Theorem B in der nichtarchimedischen Funktionentheorie, Invent. math. 2, p. 256-273 (1967).

- [14] Lang, S., Introduction to differentiable manifolds,
- [15] Łojasiewicz, S., Ann. della Scuola Norm. Sup. Pisa , serie III,
18, fasc. IV, 1964.
- [16] Palais, R., Exposés au Séminaire Princeton 1963-64 sur le théorème
de l'index.
- [17] Shih, W., Fiber cobordism and the index of a family of elliptic
differential operators,
- [18] Verdier, J.-L., Les catégories dérivées des catégories abéliennes,
à paraître dans North Holl. Pub. Comp.